

Introduction to Mathematical Statistics (Hogg, McKean and Craig)

Bibliography

- [1] David A Ross. “An elementary proof of Lyapunov’s theorem”. In: *The American Mathematical Monthly* 112.7 (2005), pp. 651–653.
- [2] AA Liapounoff. “Sur les fonctions-vecteurs completement additives”. In: *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Matematicheskaya* 4.6 (1940), pp. 465–478.
- [3] Jerzy Neyman and Egon Sharpe Pearson. “Contributions to the theory of testing statistical hypotheses.” In: *Statistical research memoirs* (1936).
- [4] George B Dantzig and Abraham Wald. “On the fundamental lemma of Neyman and Pearson”. In: *The Annals of Mathematical Statistics* 22.1 (1951), pp. 87–93.

目次

Chapter 4	Some Elementary Statistical Inferences	4
4.2	Confidence Intervals	4
	(4.2.8)	4
4.3	Confidence Intervals for Parameters of Discrete Distributions	4
	(4.3.1)	4
4.4	Order Statistics	5
	(4.4.8)	5
Chapter 5	Consistency and Limiting Distributions	6
5.2	Convergence in Distributions	6
	Example 5.2.3	6
	Theorem 5.2.3	7
5.4	Extensions to Multivariate Distributions	8
	Theorem 5.4.6	8
Chapter 7	Sufficiency	11
7.6	Functions of a Parameter	11
	Exercise 7.6.8	11
Chapter 8	Optimal Tests of Hypotheses	13
8.1	Most Powerful Tests	13
	Remark 8.1.1	13
8.2	Uniformly Most Powerful Tests	20
	(8.2.3)	20
Chapter 9	Inferences About Normal Linear Models	21
9.8	The Distributions of Certain Quadratic Forms	21
	Remark 9.8.3	21
9.9	The Independence of Certain Quadratic Forms	24
	(9.9.13)	24
Chapter 10	Nonparametric and Robust Statistics	25
10.2	Sample Median and the Sign Test	25

Theorem 10.2.3	25
--------------------------	----

Chapter 4

Some Elementary Statistical Inferences

4.2 Confidence Intervals

■(4.2.8)

に対し

$$\hat{\Delta} = \bar{X} - \bar{Y} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i - \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$$

$$\text{Var}(\hat{\Delta}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

証明 $i \neq j$ に対し X_i と X_j は iid なので

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\Delta}) &= E(\hat{\Delta}^2) - E(\hat{\Delta})^2 \\ &= E \left[\frac{1}{n_1^2} \sum_{i,j} X_i X_j + \frac{1}{n_2^2} \sum_{i,j} Y_i Y_j - \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{i,j} X_i Y_j \right] - (\mu_1 - \mu_2)^2 \\ &= \frac{1}{n_1^2} \sum_i E(X_i^2) + \frac{1}{n_1^2} \sum_{i \neq j} E(X_i)E(X_j) + \frac{1}{n_2^2} \sum_i E(Y_i^2) + \frac{1}{n_2^2} \sum_{i \neq j} E(Y_i)E(Y_j) \\ &\quad - \frac{2}{n_1 n_2} \sum_{i,j} E(X_i)E(Y_j) - (\mu_1 - \mu_2)^2 \\ &= \frac{1}{n_1^2} (\sigma_1^2 + \mu_1^2) + \frac{n_1 - 1}{n_1} \mu_1^2 + \frac{1}{n_2^2} (\sigma_2^2 + \mu_2^2) + \frac{n_2 - 1}{n_2} \mu_2^2 - 2\mu_1 \mu_2 - (\mu_1 - \mu_2)^2 \\ &= \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}. \end{aligned}$$

□

4.3 Confidence Intervals for Parameters of Discrete Distributions

■(4.3.1) $F_T(t, \theta)$ は θ に関し連続・単調減少と仮定する.

$$\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n) = \sup \{ \theta \in \Omega \mid F_T(T(X_1, \dots, X_n); \theta) \geq \alpha_1 \}$$

とする。すなわち $\theta > \bar{\theta}$ なら $F_T(T; \theta) < \alpha_1$ 。同様に

$$\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) = \inf \{ \theta \in \Omega \mid F_T(T-(X_1, \dots, X_n); \theta) \leq 1 - \alpha_2 \}$$

とする。すなわち $\theta < \underline{\theta}$ なら $F_T(T; \theta) > 1 - \alpha_2$ 。

$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ と略記する。確率測度の単調性から

$$\begin{aligned} & \Pr \{ \vec{x} \mid \underline{\theta}(\vec{x}) \leq \theta \leq \bar{\theta}(\vec{x}) \} \\ &= 1 - \Pr \{ \vec{x} \mid \theta < \underline{\theta}(\vec{x}) \} - \Pr \{ \vec{x} \mid \theta > \bar{\theta}(\vec{x}) \} \\ &\geq 1 - \Pr \{ \vec{x} \mid F_T(t(\vec{x}); \theta) < \alpha_1 \} - \Pr \{ \vec{x} \mid F_T(t-(\vec{x}); \theta) > 1 - \alpha_2 \}. \end{aligned}$$

sample $\vec{x}$ の実現確率を $p(\vec{x})$ と表せば,

$$\Pr \{ \vec{x} \mid F_T(t(\vec{x}); \theta) < \alpha_1 \} = \sum_{F_T(t(\vec{x}); \theta) < \alpha_1} p(\vec{x}).$$

さらに $g(t) = \{ \vec{x} \mid t(\vec{x}) = t \}$ と表せば,

$$\sum_{F_T(t(\vec{x}); \theta) < \alpha_1} p(\vec{x}) = \sum_{F_T(t; \theta) < \alpha_1} \sum_{\vec{x} \in g(t)} p(\vec{x}) = \sum_{F_T(t; \theta) < \alpha_1} p(t) = \Pr \{ t \mid F_T(t; \theta) < \alpha_1 \}.$$

よって,

$$\begin{aligned} & \Pr \{ \vec{x} \mid \underline{\theta}(\vec{x}) \leq \theta \leq \bar{\theta}(\vec{x}) \} \\ &\geq 1 - \Pr \{ t \mid F_T(t; \theta) < \alpha_1 \} - \Pr \{ t- \mid F_T(t-; \theta) > 1 - \alpha_2 \} \\ &\geq 1 - \alpha_1 - \alpha_2. \end{aligned}$$

なお, $\bar{\theta}, \underline{\theta}$ は

$$F_T(t-; \underline{\theta}) = 1 - \alpha_2, F_T(t; \bar{\theta}) = \alpha_1$$

の解。

4.4 Order Statistics

■(4.4.8) $Y_i < \xi_p < Y_j$ は $X_k < \xi_p$ ($k = 1, \dots, n$) となる sample が i 以上 $j-1$ 以下であることと同値。ここで, n 回の sampling を Bernouli 試行と考える。各試行の成功は「sample X_k について $X_k < \xi_p$ 」とする。試行の成功確率は $P(X < \xi_p) = F(\xi_p) = p$ 。よって, n 回の sampling について成功が i 回以上 $j-1$ 回以下となる確率は

$$P(Y_i < \xi_p < Y_j) = \sum_{k=i}^{j-1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Chapter 5

Consistency and Limiting Distributions

5.2 Convergence in Distributions

■Example 5.2.3 自由度 n の t 分布の pdf は

$$f_n(y) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1+y^2/n)^{(n+1)/2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{1+y^2/n}} \frac{1}{(1+y^2/n)^{n/2}}.$$

まず

$$A(n) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1+y^2/n)^{(n+1)/2}}$$

とすれば

$$\frac{A(n+2)}{A(n)} = \frac{n+1}{\sqrt{n(n+2)}} > 1$$

などとなるので, $A(n)$ は単調増加. Striling の公式から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(n) = \sqrt{2}$$

なので, $A(n) \leq \sqrt{2}$.

任意の n に対し

$$\frac{1}{\sqrt{1+y^2/n}} \leq 1.$$

最後に

$$B(n) = \log \frac{1}{(1+y^2/n)^{n/2}} = -\frac{n}{2} \log \left(1 + \frac{y^2}{n} \right)$$

とすれば

$$\frac{dB}{dn} = -\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{y^2}{n} \right) + \frac{1}{2} \frac{y^2}{n+y^2}.$$

さらに

$$\frac{d^2 B}{dn^2} = \frac{y^2}{2(n+y^2)} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+y^2} \right) \geq 0$$

なので dB/dn は単調増加.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dB}{dn} = 0$$

なので $dB/dn \geq 0$. 従って $B(n) \leq B(1)$.

■ Theorem 5.2.3

追加補題 5.2.1.

$$X_n \xrightarrow{D} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) = f_X(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(t) = \phi_X(t).$$

証明 $X_n \xrightarrow{D} X$ とする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$$

なので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t f_{X_n}(x) dx = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx.$$

$f_{X_n} > 0$ は (絶対) 可積分なので, Lebesgue の収束定理から

$$\int_{-\infty}^t \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) dx = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx.$$

両辺 t で微分すれば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) = f_X(x).$$

さらに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_n}(x) e^{itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) e^{itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) e^{itx} dx = \phi_X(t).$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) = f(x)$ とする. f_{X_n}, f_X はいずれも (絶対) 可積分なので,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t f_{X_n}(x) dx = \int_{-\infty}^t \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) dx = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = F(t).$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(t) = \phi_X(t)$ とする. f_{X_n} は (絶対) 可積分なので,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_n}(x) e^{itx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) e^{itx} dx.$$

よって,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(t) - \phi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) e^{itx} dx - \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) e^{itx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) - f_X(x) \right] e^{itx} dx. \end{aligned}$$

Fourier 逆変換より $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{X_n}(x) = f(x)$ が従う. □

追加補題 5.2.2. $X_n \xrightarrow{P} X$ なら $\lim_{n \rightarrow \infty} E[|e^{itX_n} - e^{itX}|] = 0$ (t に関する各点収束).

証明 各点収束を示せば良いので t は固定して考える. 任意の $\epsilon > 0$ に対して

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |e^{itx} - e^{ity}| = |1 - e^{it(x-y)}| < \epsilon$$

となる δ が存在する.

$$\begin{aligned} E[|e^{itX_n} - e^{itX}|] &= E[|1 - e^{it(X_n - X)}|] \\ &= E_{|X_n - X| < \delta}[|1 - e^{it(X_n - X)}|] + E_{|X_n - X| \geq \delta}[|1 - e^{it(X_n - X)}|] \\ &= E_{|X_n - X| < \delta}[\epsilon] + E_{|X_n - X| \geq \delta}[2] \\ &\leq \epsilon + 2P(|X_n - X| \geq \delta). \end{aligned}$$

$X_n \xrightarrow{P} X$ なので $\lim_{n \rightarrow \infty} E[|e^{itX_n} - e^{itX}|] = 0$ が従う. $\square$

$$X_n \xrightarrow{D} X \text{ 及び } Y_n \xrightarrow{P} 0 \text{ なら } X_n + Y_n \xrightarrow{D} X$$

証明 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_X(t)| = 0$ を示せばよい.

$$|\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_X(t)| \leq |\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_{X_n}(t)| + |\phi_{X_n}(t) - \phi_X(t)|$$

である. $X_n \xrightarrow{D} X$ なので $\lim_{n \rightarrow \infty} |\phi_{X_n}(t) - \phi_X(t)| = 0$. よって, $\lim_{n \rightarrow \infty} |\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_{X_n}(t)| = 0$ を示せばよい.

$$\begin{aligned} |\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_{X_n}(t)| &= |E[e^{itX_n + Y_n}] - E[e^{itX_n}]| \\ &= |E[e^{itX_n + Y_n} - e^{itX_n}]| \\ &\leq E[|e^{itX_n + Y_n} - e^{itX_n}|] \\ &= E[|1 - e^{itY_n}|]. \end{aligned}$$

上記補題より $\lim_{n \rightarrow \infty} E[|1 - e^{itY_n}|] = 0$ であるので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\phi_{X_n + Y_n}(t) - \phi_{X_n}(t)| = 0.$$

$\square$

5.4 Extensions to Multivariate Distributions

■ Theorem 5.4.6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\exp \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n W_i \right) \right] = \exp \left(\frac{1}{2} \mathbf{t}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{t} \right)$$

証明 記号の整理をしておく:

$$\mathbf{X}_i = \begin{pmatrix} X_{i1} \\ \vdots \\ X_{ip} \end{pmatrix}, E(\mathbf{X}_i) = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix}, W_i = \mathbf{t} \cdot (\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^p t_j (X_{ij} - \mu_j).$$

さらに

$$E(X_{ij} - \mu_j) = 0, E[(X_{ij} - \mu_j)(X_{ik} - \mu_k)] = \Sigma_{jk}.$$

Taylor の定理から

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j\right) &= 1 + \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}\exp\left(\frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}\xi_j\right)t_j^2 \\ &= 1 + \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}t_j^2 + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}\left[\exp\left(\frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}\xi_j\right)-1\right]t_j^2.\end{aligned}$$

最後の項に関して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2} \left[\exp\left(\frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}\xi_j\right)-1\right]t_j^2 = 0.$$

である.

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n W_i\right) &= \prod_{i=1}^n \exp\left(\frac{1}{\sqrt{n}}W_i\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^p t_j(X_{ij}-\mu_j)\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^p \exp\left(\frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^p \left(1 + \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right).\end{aligned}$$

$\{\mathbf{X}_i\}$ は iid なので,

$$\begin{aligned}M_n(\mathbf{t}) &= E\left[\exp\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n W_i\right)\right] \\ &= E\left[\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^p \left(1 + \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right)\right] \\ &= \prod_{i=1}^n E\left[\prod_{j=1}^p \left(1 + \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right)\right] \\ &= \prod_{i=1}^n E\left[1 + \sum_{j=1}^p \frac{X_{ij}-\mu_j}{\sqrt{n}}t_j + \sum_{j < k} \frac{(X_{ij}-\mu_j)(X_{ik}-\mu_k)}{n}t_j t_k + \sum_{j=1}^p \frac{(X_{ij}-\mu_j)^2}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right] \\ &= \prod_{i=1}^n \left[1 + \sum_{j < k} \frac{\Sigma_{jk}}{n}t_j t_k + \sum_{j=1}^p \frac{\Sigma_{jj}}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right] \\ &= \left[1 + \sum_{j \neq k} \frac{\Sigma_{jk}}{2n}t_j t_k + \sum_{j=1}^p \frac{\Sigma_{jj}}{2n}t_j^2 + o(1/n)\right]^n \\ &= \left[1 + \sum_{j < k} \frac{\Sigma_{jk}}{n}t_j t_k + o(1/n)\right]^n \\ &= \left[1 + \frac{1}{2n}\mathbf{t}^\top \Sigma \mathbf{t} + o(1/n)\right]^n.\end{aligned}$$

$n \rightarrow \infty$ とすれば Theorem 5.2.10 から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\exp \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n W_i \right) \right] = \exp \left(\frac{1}{2} \boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{t} \right).$$

□

Chapter 7

Sufficiency

7.6 Functions of a Parameter

■Exercise 7.6.8 $X_i \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$ に対して, 変数変換を

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \\ \bar{X} \end{pmatrix}$$

とする. $Y_1, \dots, Y_n$ の積率母関数は

$$\begin{aligned} m_{Y_1, \dots, Y_n}(s_1, \dots, s_n) &= \int dy_1 \cdots dy_n g(y_1, \dots, y_n) \exp[s_1 y_1 + \cdots + s_n y_n] \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n f(x_1, \dots, x_n) \exp \left[s_1 x_1 + \cdots + s_{n-1} x_{n-1} + \frac{s_n}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right] \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n f(x_1, \dots, x_n) \exp \left[\sum_{i=1}^{n-1} \left(s_i + \frac{s_n}{n} \right) x_i + \frac{s_n}{n} x_n \right] \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} \int dx_i f_{X_i}(x_i) \exp \left[\left(s_i + \frac{s_n}{n} \right) x_i \right] \times \int dx_n f_{X_n}(x_n) \exp \left[\frac{s_n}{n} x_n \right] \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} \exp \left[\theta \left(s_i + \frac{s_n}{n} \right) + \frac{1}{2} \left(s_i + \frac{s_n}{n} \right)^2 \right] \times \exp \left[\theta \frac{s_n}{n} + \frac{1}{2} \left(\frac{s_n}{n} \right)^2 \right] \\ &= \exp \left[\theta \left(\sum_{i=1}^{n-1} s_i + \frac{n-1}{n} s_n + \frac{s_n}{n} \right) + \frac{1}{2} \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \left(s_i + \frac{s_n}{n} \right)^2 + \left(\frac{s_n}{n} \right)^2 \right\} \right] \\ &= \exp \left[\theta \sum_{i=1}^{n-1} s_i + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} s_i^2 + \frac{s_n^2}{n} + \frac{2}{n} s_n \sum_{i=1}^{n-1} s_i \right) \right]. \end{aligned}$$

Y_1, Y_n の積率母関数は

$$\begin{aligned} m_{Y_1, Y_n}(s_1, s_n) &= \int dy_1 dy_n g_{Y_1, Y_n}(y_1, y_n) \exp[s_1 y_1 + s_n y_n] \\ &= \int dy_1 dy_n \int dy_2 \cdots dy_{n-1} g(y_1, \dots, y_n) \exp[s_1 y_1 + s_n y_n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= m_{Y_1, \dots, Y_n}(s_1, 0, \dots, 0, s_n) \\ &= \exp \left[\theta(s_1 + s_n) + \frac{1}{2} \left(s_1^2 + \frac{s_n^2}{n} + \frac{2}{n} s_1 s_n \right) \right]. \end{aligned}$$

(3.5.3) と比べれば

$$\mu_1 = \mu_2 = \theta, \sigma_1^2 = 1, \sigma_2^2 = \frac{1}{n}, \rho = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Chapter 8

Optimal Tests of Hypotheses

8.1 Most Powerful Tests

■ Remark 8.1.1

- 追加定義 8.1.1.** 1. $(X, \mathcal{F})$ を測度空間, $\mu_1, \dots, \mu_n$ を $\mathcal{F}$ 上の測度とする. 可測集合 $S \in \mathcal{F}$ に対して $\boldsymbol{\mu}(S) = (\mu_1(S), \dots, \mu_n(S)) \in \mathbb{R}^n$ を S によるベクトル測度と呼ぶ.
2. ベクトル測度 $\boldsymbol{\mu}: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^n$ に対して, 任意の $S \in \mathcal{F}$ に対して $\boldsymbol{\mu}(S) > 0$ なら $0 < \boldsymbol{\mu}(A) < \boldsymbol{\mu}(S)$ となる $A \subset S$ が存在する時, $\boldsymbol{\mu}$ は非原子的と呼ぶ.

追加命題 8.1.2 (Ross[1]). $(X, \mathcal{F})$ を測度空間, $\boldsymbol{\mu}$ を非原子的な有限ベクトル測度とする. 以下の (LT1), (LT2), (LT3) が成立する.

- (LT1) 任意の $S \in \mathcal{F}$ と任意の $r \in [0, 1]$ に対して $\boldsymbol{\mu}(A) = r\boldsymbol{\mu}(S)$ となる $A \subset S$ が存在する
- (LT2) 任意の $S \in \mathcal{F}$ に対して $\boldsymbol{\mu}(A) = r\boldsymbol{\mu}(S)$ となる $r \in (0, 1)$ と $A \subsetneq S$ が存在する
- (LT3) 任意の $S \in \mathcal{F}$ に対して $\{A_r\}_{r \in [0, 1]} \subset \mathcal{F}$ が存在し, $0 \leq r \leq s \leq 1$ に対して $A_r \subset A_s \subset S$ と $\boldsymbol{\mu}(A_r) = r\boldsymbol{\mu}(S)$ が成立する.

証明 (LT3) $\Rightarrow$ (LT1) と (LT1) $\Rightarrow$ (LT2) は明らかである.

(LT2) $\Rightarrow$ (LT3) を証明する. $S \in \mathcal{F}$ とする. $\mathcal{S} = \{A \in \mathcal{F} \mid A \subset S\}$ とする. $\mathcal{S}$ は包含関係により半順序集合となる. $\mathcal{C}$ を $\emptyset, S$ を含む $\mathcal{S}$ の極大鎖とする. $I = \{\boldsymbol{\mu}(A)/\boldsymbol{\mu}(S) \mid A \in \mathcal{C}\}$ とする^{*1}. $0, 1 \in I$ である.

$I = [0, 1]$ であることを示せばよい. $I \subsetneq [0, 1]$ と仮定し矛盾を示す. $a \in [0, 1] \setminus I$ とする. さらに

$$a_\infty = \sup \{I \cap [0, a)\}, \quad b_\infty = \inf \{I \cap (a, 1]\}$$

とすれば $a_\infty \leq a \leq b_\infty$ である.

全順序集合 $\mathcal{C}$ の部分列 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ で $A_n \subset A_{n+1}$ および $\boldsymbol{\mu}(A_n)/\boldsymbol{\mu}(S) \rightarrow a_\infty$ となるものが存在する. $\epsilon > 0$ とする. a_∞ の定義から $a_\infty - \epsilon \leq x \leq a_\infty$ となる $x \in I \cap [0, a)$ が存在する. さらに I の定義から $\boldsymbol{\mu}(A_N)/\boldsymbol{\mu}(S) = x$ となる $A_N \in \mathcal{C}$ が存在する. よって $|a_\infty - \boldsymbol{\mu}(A_N)/\boldsymbol{\mu}(S)| \leq \epsilon$ が成立する.

^{*1} $\boldsymbol{\mu}(A) = r\boldsymbol{\mu}(S)$ を満たす場合に, $r = \mu_1(A)/\mu_1(S) = \dots$ と表す

A_∞ が $\{A_n\}$ の取り方に依らないことを示す. $\{A_n\}, \{A'_m\} \subset \mathcal{C}$ が共に

$$A_n \subset A_{n+1}, A'_m \subset A'_{m+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{m \rightarrow \infty} A'_m = a_\infty \mu(S)$$

を満たすものとする. $x \in \bigcup_{n=1}^\infty A_n$ とする. $x \in A_n$ となる $A_n \in \mathcal{C}$ が存在する. $\mu(A'_m)/\mu(S) \rightarrow a_\infty$ であるので,

$$0 < a_\infty - \mu(A'_m)/\mu(S) < a_\infty - \mu(A_n)/\mu(S)$$

を満たす A'_m が存在する. $\mu(A_n)/\mu(S) < \mu(A'_m)/\mu(S)$ である. $\mathcal{C}$ は全順序集合なので $A_n \subset A'_m$ である. よって $x \in \bigcup_{m=1}^\infty A'_m$ となるので, $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \subset \bigcup_{m=1}^\infty A'_m$ である. 逆の包含関係も示せるので, $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \bigcup_{m=1}^\infty A'_m$. すなわち A_∞ は $\{A_n\}$ の取り方に依らない.

同様に $\mathcal{C}$ の部分列 $\{B_n\}_{n \geq 1}$ で $B_n \supset B_{n+1}$ および $\mu(B_n)/\mu(S) \rightarrow b_\infty$ となるものが存在する.

ここで

$$A_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=1}^n A_k, B_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{k=1}^n B_k$$

とする. $A_0 = \emptyset$ とすれば

$$\begin{aligned} \mu(A_\infty) &= \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n A_k \setminus A_{k-1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \\ &= a_\infty \mu(S), \\ \mu(B_\infty) &= b_\infty \mu(S) \end{aligned}$$

が成立する.

$A_\infty = \bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\}$ を示す. $x \in A_\infty$ とする. $x \in A_n$ となる n が存在する. $A_n \subset A_\infty$ なので $\mu(A_n)/\mu(S) \leq \mu(A_\infty)/\mu(S) = a_\infty$ である. $x \in \bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\}$ となる. よって $A_\infty \subset \bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\}$.

逆に $x \in \bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\}$ とする. $\mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty$ となる $x \in A \in \mathcal{C}$ が存在する. ここで $\mu(A_n)/\mu(S) \rightarrow a_\infty$ なので, $0 \leq a_\infty - \mu(A_n)/\mu(S) \leq a_\infty - \mu(A)/\mu(S)$ となる $A_n \in \mathcal{C}$ が存在する. $\mathcal{C}$ は全順序集合であり $\mu(A)/\mu(S) \leq \mu(A_n)/\mu(S)$ なので $A \subset A_n$ である. $x \in A_n \subset A_\infty$ となるので $\bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\} \subset A_\infty$. 以上から $A_\infty = \bigcup \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \leq a_\infty\}$ である.

同様に $B_\infty = \bigcap \{A \in \mathcal{C} \mid \mu(A)/\mu(S) \geq b_\infty\}$ である.

$A_\infty \in \mathcal{C}$ であることを示す. $a_\infty = a$ とする. $a_\infty = a \notin I$ なので, $A_\infty \notin \mathcal{C}$ である. $\mathcal{C} \cup A_\infty$ は $\mathcal{F}$ の全順序部分集合であり, $\mathcal{C}$ より真に大きい. これは $\mathcal{C}$ の極大性に反するので, $a_\infty < a$ である. $a_\infty \notin I$ なら上記と同様の議論により矛盾する. よって $a_\infty \in I$ であり $A_\infty \in \mathcal{C}$ である. 同様に $a < b_\infty, b_\infty \in I$ であり $B_\infty \in \mathcal{C}$ である.

$a_\infty < a < b_\infty$ であるので $A_\infty \subsetneq B_\infty$ である. LT2 から $\mu(C) = r\mu(B_\infty \setminus A_\infty)$ となる r と $C \subsetneq B_\infty \setminus A_\infty$ が存在する. $A_\infty \subsetneq A_\infty + C \subsetneq B_\infty$ である.

$$a_\infty = \frac{\mu(A_\infty)}{\mu(S)} < \frac{\mu(A_\infty + C)}{\mu(S)} < \frac{\mu(B_\infty)}{\mu(S)} = b_\infty$$

となるので, $A_\infty + C \notin \mathcal{C}$ である. よって $\mathcal{C} \cup \{A_\infty + C\}$ は $\mathcal{C}$ より真に大きい全順序集合なので, $\mathcal{C}$ の極大性に反する. 以上から $I = [0, 1]$ となり LT3 が成立する.

次に LT2 が成立することを示す. ここで任意の $S \in \mathcal{F}$ に対して $\mu_1(S) \leq \mu_2(S) \leq \dots \leq \mu_n(S)$ が成立する場合に LT2 が成立することを示せばよい. 実際, 任意の非原子的な $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ に対して

$\mu' = (\mu_1, \mu_1 + \mu_2, \dots, \mu_1 + \dots + \mu_n)$ とすれば, μ' は非原子的であり, 上記の条件を満たす. μ' に対して LT2 が成立すれば μ に対しても LT2 が成立する.

$n = 1$ なら, μ が非原子的であることから LT2 が存在する.

$n = 1, \dots, k$ で LT2 が成立すると仮定する. 上記で示したことから $n = 1, \dots, k$ に対して LT2, LT3 が成立する. $\mu_1, \dots, \mu_{n+1}$ を測度とする. $\nu = (\mu_2, \dots, \mu_{n+1})$ に対して LT1 を適用すれば

$$S = S^1 + S^2 + S^3, \nu(S^i) = \frac{1}{3}\nu(S)$$

となる可測集合 $S^1, S^2, S^3 \subset S$ が存在する. S^i に対して LT3 を適用すれば $\{A_r^i\}_{r \in [0,1]}$ が存在し, $0 \leq r \leq s \leq 1$ に対して $A_r^i \subset A_s^i \subset S^i$ と $\nu(A_r^i) = r\nu(S^i) = (r/3)\nu(S)$ が成立する. $A_0^i = S^i$ および $A_1^i = \phi$ とする. $S = S^1 + S^2 + S^3$ なので, $\mu_1(S) = \mu_1(S^1) + \mu_1(S^2) + \mu_1(S^3)$ である.

1. $\mu_1(S) = 0$ の場合. $\mu(S^i) = 0 = \mu(S)/3$ となり (LT2) が成立する.
2. $\mu_1(S^i) = \mu_1(S)/3$ となる i が存在する場合. $\mu(S^i) = \mu(S)/3$ となり (LT2) が成立する.
3. $\mu_1(S^i) < \mu_1(S)/3$ となる i が 1 つの場合. 適当に S^i を入れ替えて

$$\mu_1(S^2) < \frac{1}{3}\mu_1(S) < \mu_1(S^3) \leq \mu_1(S^1)$$

としても一般性を失わない. ここで

$$A_r = \begin{cases} A_{3r}^1 & 0 \leq r \leq 1/3 \\ S^1 + A_{3r-1}^2 & 1/3 < r \leq 2/3 \\ S^1 + S^2 + A_{3r-2}^3 & 2/3 < r \leq 1 \end{cases}$$

とする. 全ての $r \in [0, 1]$ に対して $\nu(A_r) = r\nu(S)$ が成立する. μ_1, μ_2 に関する仮定から

$$\left| \frac{\mu_1(A_{r+\epsilon})}{\mu_1(S)} - \frac{\mu_1(A_r)}{\mu_1(S)} \right| = \frac{\mu_1(A_{r+\epsilon} \setminus A_r)}{\mu_1(S)} \leq \frac{\mu_2(A_{r+\epsilon} \setminus A_r)}{\mu_1(S)} \leq \frac{\mu_2(A_{r+\epsilon}) - \mu_2(A_r)}{\mu_1(S)} = \frac{\mu_2(S)}{\mu_1(S)} \epsilon$$

なので $\mu_1(A_r)/\mu_1(S)$ は r に関して連続である. ここで

$$\phi(1/3) = \frac{\mu_1(A_1^1)}{\mu_1(S)} = \frac{\mu_1(S^1)}{\mu_1(S)} > \frac{1}{3}$$

および

$$\phi(2/3) = \frac{\mu_1(S^1 + A_1^2)}{\mu_1(S)} = \frac{\mu_1(S^1) + \mu_1(S^2)}{\mu_1(S)} = \frac{\mu_1(S) - \mu_1(S^3)}{\mu_1(S)} < \frac{2}{3}$$

であるので, $\mu_1(A_r)/\mu_1(S) = r$ となる $1/3 < r < 2/3$ が存在する. よって $\mu(A_r) = r\mu(S)$ となり (LT2) が成立する.

4. $\mu_1(S^i) < \mu_1(S)/3$ となる i が 2 つの場合.

$$\mu_1(S^1) \leq \mu_1(S^3) < \frac{1}{3}\mu_1(S) < \mu_1(S^2)$$

として良い.

$$\phi(1/3) < \frac{1}{3}, \phi(2/3) > \frac{2}{3}$$

なので, 上の場合と同様に $\mu(A_r) = r\mu(S)$ となり (LT2) が成立する.

□

追加定理 8.1.3 (Lyapunov[2]). 非原子的な有限ベクトル測度 μ の値域 $L = \{\mu(S) \in \mathbb{R}^n \mid S \in \mathcal{F}\}$ は凸な有界閉集合である.

証明 $A, B \in \mathcal{F}$ および $0 < r < 1$ とする. LT1 から

$$\mu(A') = r\mu(A \setminus B), \mu(B') = (1-r)\mu(B \setminus A),$$

を満たす $A' \subset A \setminus B$ と $B' \subset B \setminus A$ が存在する. ここで

$$\begin{aligned} r\mu(A) + (1-r)\mu(B) &= r(\mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B)) + (1-r)(\mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B)) \\ &= \mu(A') + \mu(B') + \mu(A \cap B) = \mu(A' + A \cap B + B') \in L. \end{aligned}$$

L が有界となることは明らか. 点列 $\{A_n \in \mathcal{F}\}_{n \in \mathbb{N}}$ を考える. 上記の証明と同様に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A_\infty)$$

となる $A_\infty \in \mathcal{F}$ が存在するので, L の任意の点列は L に収束する. すなわち L は閉集合である. □

追加定理 8.1.4 (Neyman and Pearson[3]). $f_1(\mathbf{x}), \dots, f_{m+1}(\mathbf{x})$ を $\int |f_i(\mathbf{x})| d\mathbf{x} < \infty$ を満たす可測関数 $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ とする. 与えられた $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$ に対して

$$\mathcal{S} = \left\{ S \in \mathbb{R}^k \mid \int_S f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = c_i \right\}, \mathcal{S}_0 = \left\{ S_0 \in \mathcal{S} \mid \int_{S_0} f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq \int_S f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \forall S \in \mathcal{S} \right\}$$

とする. $S \in \mathcal{S}$ に対して,

$$\begin{cases} f_{m+1}(\mathbf{x}) \geq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \dots + k_m f_m(\mathbf{x}) & (\mathbf{x} \in S) \\ f_{m+1}(\mathbf{x}) \leq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \dots + k_m f_m(\mathbf{x}) & (\mathbf{x} \notin S) \end{cases}$$

となる $k_1, \dots, k_m$ が存在すれば, $S \in \mathcal{S}_0$ である.

$m = 1, f_1(\mathbf{x}) = L_{\theta'}(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}) = L_{\theta''}(\mathbf{x}), c_1 = \alpha$ とすれば本文の Theorem 8.1.1 の主張を得る.

$\mu_i(S) = \int_S f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ とすれば μ_i は非原子的な有限測度である. ここで

$$M = \{(\mu_1(S), \dots, \mu_{m+1}(S)) \mid S \subset \mathbb{R}^k\}, N = \{(\mu_1(S), \dots, \mu_m(S)) \mid S \subset \mathbb{R}^k\}$$

とする. M, N はコンパクト凸集合である.

追加定理 8.1.5 (Dantzing and Wald[4]). $(c_1, \dots, c_m)$ が N の内部に含まれるとする. $S \in \mathcal{S}$ が $S \in \mathcal{S}_0$ ならば

$$\begin{cases} f_{m+1}(\mathbf{x}) \geq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \dots + k_m f_m(\mathbf{x}) & (\mathbf{x} \in S) \\ f_{m+1}(\mathbf{x}) \leq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \dots + k_m f_m(\mathbf{x}) & (\mathbf{x} \notin S) \end{cases}$$

が殆ど至る所で成立する $k_1, \dots, k_m$ が存在する.

証明 $(c_1, \dots, c_m)$ が N の内部に含まれるとする.

$$c^* = \max \{ c_{m+1} \mid (c_1, \dots, c_{m+1}) \in M \}, c^{**} = \min \{ c_{m+1} \mid (c_1, \dots, c_{m+1}) \in M \}$$

とする.

$c^* = c^{**}$ の場合.

追加補題 8.1.6. 任意の $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m) \in N$ に対して $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}) \in M$ となる $\bar{c}$ が唯一存在する.

証明 $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m)$ を $c_1, \dots, c_m$ と異なる N の内点とする. $\mu_i(S) = \bar{c}_i$ となる S に対して $\bar{c} = \mu(S)$ とすれば $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}) \in M$ となるので, 主張を満たす $\bar{c}$ は存在する.

ここで $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}^*) \in M$ および $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}^{**}) \in M$ となる $\bar{c}^* \neq \bar{c}^{**}$ が存在するとする. $(c_1, \dots, c_m)$, $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m)$ は N の内点なので, $(c'_1, \dots, c'_m) \in N$ が存在し, $(c_1, \dots, c_m)$ は $(c'_1, \dots, c'_m)$ と $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m)$ の線分上に位置する. 先程と同様の議論で $(c'_1, \dots, c'_m, c') \in M$ となる c' が存在する. $(c'_1, \dots, c'_m, c')$, $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}^*)$, $(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m, \bar{c}^{**})$ で囲まれる凸集合を T とする. M は凸集合なので $T \subset M$ である. しかし, $(c_1, \dots, c_m, h) \in T$ および $(c_1, \dots, c_m, h') \in T$ となる $h \neq h'$ が存在し矛盾.

$(\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_m)$ が N の境界点の場合も, 上記と同様にすれば M の凸性から $\bar{c}$ の唯一性が導ける. $\square$

上記補題から任意の $(g_1, \dots, g_{m+1}) \in M$ に対して $g_{m+1} = \phi(g_1, \dots, g_m)$ によって関数 $\phi: N \rightarrow \mathbb{R}$ が定義できる. M は凸集合なので ϕ は線型写像である. $(0, \dots, 0) \in M$ なので

$$\phi(g_1, \dots, g_m) = \sum_{i=1}^m k_i g_i$$

とする. M の定義から, 任意の S に対して

$$\int_S f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^m k_i \int_S f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

となる. よって, 殆ど至る所で

$$f_{m+1}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m k_i f_i(\mathbf{x}).$$

有界閉凸集合 M の次元を M のアフィン包

$$\text{aff}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \mid n \in \mathbb{N}, x_i \in M, \alpha_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

の次元とする: $\dim M = \dim_{\mathbb{R}} \text{aff}(M)$.

追加補題 8.1.7. $c^* = c^{**}$ と $\dim M = \dim N$ は同値である

証明 $c^* = c^{**}$ とする. $M \supset N$ なので $\dim M \geq \dim N$ である. $\text{aff}(M)$ の一次独立なベクトル

$$(c_1^1, \dots, c_{m+1}^1), \dots, (c_1^{\dim M}, \dots, c_{m+1}^{\dim M})$$

が存在する. $\alpha_1, \dots, \alpha_{\dim M}$ が悉くは 0 でなければ

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} c_1^1 \\ \vdots \\ c_{m+1}^1 \end{pmatrix} + \dots + \alpha_{\dim M} \begin{pmatrix} c_1^{\dim M} \\ \vdots \\ c_{m+1}^{\dim M} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。上式の第 $1, \dots, m$ 成分が全て 0 ならば先程示したことより $c_{m+1}^i = k_1 c_1^i + \dots + k_m c_m^i$ であるので、第 $m+1$ 成分も 0 となり矛盾。従って、第 $1, \dots, m$ 成分のうち少なくとも 1 つは非零である。よって悉くは 0 でない $\alpha_1, \dots, \alpha_{\dim M}$ に対して

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} c_1^1 \\ \vdots \\ c_m^1 \end{pmatrix} + \dots + \alpha_{\dim M} \begin{pmatrix} c_1^{\dim M} \\ \vdots \\ c_m^{\dim M} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

となるので

$$(c_1^1, \dots, c_m^1), \dots, (c_1^{\dim M}, \dots, c_m^{\dim M})$$

は $\text{aff}(N)$ の一次独立な元である。すなわち $\dim N \geq \dim M$ である。以上から $\dim M = \dim N$ である。

逆に $\dim M = \dim N$ とする。 $c \neq 0$ なら $(0, \dots, 0, c) \notin \text{aff}(M)$ であることを示す。 $(\mathbf{0}, c) \in \text{aff}(M)$ とする。 $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{\dim N}$ を $\text{aff}(N)$ の一次独立なベクトルとする。 $(c_1, 0), \dots, (c_{\dim N}, 0), (\mathbf{0}, c)$ は $\text{aff}(M)$ の一次独立なベクトルなので、 $\dim M > \dim N$ となり矛盾。

$\text{aff}(M)$ の一次独立なベクトル $\{\mathbf{d}^i := (c_1^i, \dots, c_{m+1}^i)\}_{1 \leq i \leq \dim M}$ が存在する。 $\mathbf{c}^i := (c_1^i, \dots, c_m^i) \neq \mathbf{0}$ である。 $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^{\dim M}$ が一次独立であることを示す。もし一次独立でなければ

$$\mathbf{c}^{\dim M} = \alpha_1 \mathbf{c}^1 + \dots + \alpha_{\dim M-1} \mathbf{c}^{\dim M-1}$$

となる α^i が存在する (としても一般性を失わない)。 $\dim N = \dim M$ なので $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^{\dim M-1}$ と一次独立な $\mathbf{c}' = (c'_1, \dots, c'_m)$ が存在する。 $\mathbf{d}' = (c'_1, \dots, c'_m, c'_{m+1}) \in M$ となる c'_{m+1} が存在する。 $\mathbf{d}'$ は $\mathbf{d}^1, \dots, \mathbf{d}^{\dim M}$ と一次独立なので、次元の最大性に矛盾。従って $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^{\dim M}$ は一次独立な $\text{aff}(N)$ の元である。

ここで

$$(c_1, \dots, c_m, c^*) = \alpha_1 \mathbf{d}^1 + \dots + \alpha_{\dim M} \mathbf{d}^{\dim M}, \quad (c_1, \dots, c_m, c^{**}) = \beta_1 \mathbf{d}^1 + \dots + \beta_{\dim M} \mathbf{d}^{\dim M}$$

とする。 $(c_1, \dots, c_m) \in N$ は $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^{\dim M-1}$ の線型結合により一意に表すことができるので $\alpha_i = \beta_i$ 。従って $c^* = c^{**}$ である。 $\square$

$c^* > c^{**}$ の場合。先程の考察から $\dim M > \dim N$ である。

追加補題 8.1.8. $c^* > c^{**}$ なら $\dim M = \dim N + 1$ である。

証明 $\dim M \geq \dim N + 2$ とする。 M の一次独立なベクトル

$$(c_1^1, \dots, c_{m+1}^1), \dots, (c_1^{\dim M}, \dots, c_{m+1}^{\dim M})$$

が存在する。 $c_1^i = \dots = c_m^i = 0$ となるものは高々 1 個しか存在しない。 $\alpha_1, \dots, \alpha_{\dim M}$ が悉くは 0 でなければ

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} c_1^1 \\ \vdots \\ c_{m+1}^1 \end{pmatrix} + \dots + \alpha_{\dim M} \begin{pmatrix} c_1^{\dim M} \\ \vdots \\ c_{m+1}^{\dim M} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。第 $m+1$ 成分が 0 であれば、

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} c_1^1 \\ \vdots \\ c_m^1 \end{pmatrix} + \dots + \alpha_{\dim M} \begin{pmatrix} c_1^{\dim M} \\ \vdots \\ c_m^{\dim M} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。左辺のうち $\mathbf{0}$ であるのは高々 1 個なので、非零なものは少なくとも $\dim M - 1$ 個しか存在しない。よって $\dim M - 1 \geq \dim N + 1$ 個以上の一次独立な N の元が存在し矛盾。

よって第 $m+1$ 成分は 0 であるが、任意の α^i に対してこれが成立することはない。 $\square$

$c^{**} < c < c^*$ となる c が存在する。 $(c_1, \dots, c_m, c)$ が M の内点となることを示す。 $\dim N = n = \dim M - 1$ とする。 $\{\mathbf{c}^i = (c_1^i, \dots, c_m^i)\}_{1 \leq i \leq n}$ を一次独立な N の点で、 $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^n$ の張る単体

$$\left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{c}^i \mid \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

が $(c_1, \dots, c_m)$ を内点として含むように選ぶ。すなわち

$$(c_1, \dots, c_m) = \alpha_1 \mathbf{c}^1 + \dots + \alpha_n \mathbf{c}^n, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, \quad \alpha_i > 0$$

となる α_i が存在する。 M, N の定義より各 $\mathbf{c}^i$ に対して $(c_1^i, \dots, c_m^i, h_i) \in M$ となる h_i が (一意とは限らず) 存在する。 $\{(c_1^i, \dots, c_m^i, h_i)\}_{1 \leq i \leq n}, (c_1, \dots, c_m, c^*), (c_1, \dots, c_m, c^{**})$ の凸包を T とする。 $\text{aff}(T)$ は $n+1$ 個の一次独立なベクトル $\{(c_1^i, \dots, c_m^i, h_i)\}_{1 \leq i \leq n}, (0, \dots, 0, c^* - c^{**})$ を含むので $\dim M = \dim T$ である。さらに $(c_1, \dots, c_m, c)$ は T の内点であることも示せる。具体的には

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \\ c \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \\ c^* \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \\ c^{**} \end{pmatrix} + (1 - \lambda_1 - \lambda_2) \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{c}^i$$

が $0 < \lambda_1, \lambda_2 < 1$ に解を持つことを示せばよい。以上から $(c_1, \dots, c_m, c)$ は M の内点である。

$(c_1, \dots, c_m, c^*)$ は M の境界点なので、支持超平面定理から $(c_1, \dots, c_m, c^*)$ における M の超平面 Π が存在し、 M は Π により分離された半空間に含まれる。 $(g_1, \dots, g_{m+1})$ により $\mathbb{R}^{m+1}$ の点を表すことにすれば、 Π 上の点は

$$k_{m+1}g_{m+1} - \sum_{i=1}^m k_i g_i = k_{m+1}c^* - \sum_{i=1}^m k_i c_i$$

と表せる。 $k_{m+1} = 0$ なら M の内点である $(c_1, \dots, c_m, c)$ が Π に含まれることになり矛盾。よって $k_{m+1} \neq 0$ である。従って、必要なら $k_1, \dots, k_m$ を再定義し

$$\Pi: g_{m+1} - \sum_{i=1}^m k_i g_i = c^* - \sum_{i=1}^m k_i c_i$$

と表せる。 $c < c^*$ なので、

$$M \subset \left\{ (g_1, \dots, g_{m+1}) \mid g_{m+1} - \sum_{i=1}^m k_i g_i \leq c^* - \sum_{i=1}^m k_i c_i \right\}$$

である。

ここで $S \in \mathcal{S}$ が $S \in \mathcal{S}_0$ であるとする。 μ_i などの定義から $\mu_i(S) = c_i$ および $\mu_{m+1}(S) = c^*$ である。任意の可測集合 $T \subset \mathbb{R}^k$ に対して $(\mu_1(T), \dots, \mu_{m+1}(T)) \in M$ なので、

$$\mu_{m+1}(T) - \sum_{i=1}^m k_i \mu_i(T) \leq \mu_{m+1}(S) - \sum_{i=1}^m k_i \mu_i(S).$$

従って

$$\int_T f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \sum_{i=1}^m k_i \int_T f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \leq \int_S f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \sum_{i=1}^m k_i \int_S f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

$T \subset S$ なら

$$\int_{S \setminus T} f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq \sum_{i=1}^m k_i \int_{S \setminus T} f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

なので殆ど至る所で

$$f_{m+1}(\mathbf{x}) \geq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \cdots + k_m f_m(\mathbf{x}) \quad (\mathbf{x} \in S).$$

$T \supset S$ なら

$$\int_{T \setminus S} f_{m+1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \leq \sum_{i=1}^m k_i \int_{T \setminus S} f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

なので殆ど至る所で

$$f_{m+1}(\mathbf{x}) \leq k_1 f_1(\mathbf{x}) + \cdots + k_m f_m(\mathbf{x}) \quad (\mathbf{x} \notin S).$$

□

8.2 Uniformly Most Powerful Tests

■(8.2.3)

$L(\theta, \mathbf{X})$ が単調減少尤度比を持つとする. 仮説検定 $H_0: \theta < \theta'$ および $H_1: \theta \geq \theta'$ は $Y \geq c_Y$ を棄却域とする一様最強力不偏検定である.

Chapter 9

Inferences About Normal Linear Models

9.8 The Distributions of Certain Quadratic Forms

■ Remark 9.8.3

$\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, A を $\text{rank } A = r$ の対称行列, $Q = \mathbf{X}^\top A \mathbf{X}$ とする. Q が $\chi^2(r)$ 分布に従う必要十分条件は $A\Sigma A = A$ である.

証明 $\Sigma = \Gamma^\top \Lambda \Gamma$ を固有値分解, $\Sigma^{1/2} = \Gamma^\top \Lambda^{1/2} \Gamma$ とする.

$$Q = \mathbf{X}^\top A \mathbf{X} = (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X})^\top \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X})$$

と表せる. Theorem 3.5.2 より

$$\Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}, \Sigma^{-1/2} \Sigma \Sigma^{-1/2}) = \mathcal{N}(\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}, \mathbf{I}).$$

$A\Sigma A = A$ が成立する場合. まず

$$(\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2})^2 = \Sigma^{1/2} A \Sigma A \Sigma^{1/2} = \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2}.$$

となるので, $\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2}$ の固有値は 0, 1 である. この行列の固有値分解を

$$\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} = (\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \end{pmatrix}$$

とすれば

$$\begin{aligned} Q &= (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X})^\top (\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \end{pmatrix} (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X}) \\ &= (\mathbf{v}_1^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X}) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^r \left(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \right)^2.$$

Theorem 3.5.2 から

$$\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}, |\mathbf{v}_i|^2) = \mathcal{N}(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}, 1).$$

(9.3.1) から, Q は自由度 r の χ^2 分布で, 非心度は

$$\begin{aligned} \theta &= \sum_{i=1}^r \left(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu} \right)^2 \\ &= (\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^\top \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \end{pmatrix} (\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}) \\ &= (\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} (\Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1/2} \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu} \\ &= \boldsymbol{\mu}^\top A \boldsymbol{\mu}. \end{aligned}$$

逆に Q が自由度 r の χ^2 分布に従う場合, $\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2}$ の固有値分解を

$$\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \end{pmatrix}$$

とする. さらに

$$(Z_1, \dots, Z_n) = \mathbf{Z} = \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} - \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$$

とすれば $Z_1, \dots, Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$ であり, 互いに全て独立である.

Q を計算すれば

$$\begin{aligned} Q &= (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X})^\top \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X}) \\ &= (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X})^\top \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \end{pmatrix} (\Sigma^{-1/2} \mathbf{X}) \\ &= (\mathbf{v}_1^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X}) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \mathbf{X} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{Z} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left[(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 + 2(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})(\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{Z}) + (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{Z})^2 \right]. \end{aligned}$$

ここで

$$Z'_i = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{Z} = v_{i1} Z_1 + \cdots + v_{in} Z_n \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, v_{i1}^2 + \cdots + v_{in}^2) = \mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$$

とすれば

$$Q = \sum_{i=1}^n \lambda_i \left[(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 + 2(\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}) Z'_i + (Z'_i)^2 \right]$$

となる.

$$Z'_i = \sum_{j=1}^n v_{ij} Z_j, \quad \sum_{k=1}^n v_{ik} v_{jk} = \delta_{ij}$$

なので

$$Z_i = \sum_{j=1}^n v_{ji} Z'_j, \quad \sum_{i=1}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_{ji} Z'_j \sum_{k=1}^n v_{ki} Z'_k = \sum_{j,k} Z'_j Z'_k \delta_{jk} = \sum_{i=1}^n Z_i'^2.$$

変数変換を考えれば,

$$\begin{aligned} f'(z'_1, \dots, z'_n) &= \left| \frac{\partial z}{\partial z'} \right| f(z_1, \dots, z_n) = f(z_1, \dots, z_n) = f(z_1) \cdots f(z_n) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n z_i^2 \right) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n z_i'^2 \right). \end{aligned}$$

以上から

$$\begin{aligned} M_Q(t) &= E[e^{tq}] \\ &= \int dz'_1 \cdots dz'_n f'(z'_1, \dots, z'_n) e^{tq(z'_1, \dots, z'_n)} \\ &= \prod_{i=1}^n \int \frac{dz'_i}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[t\lambda_i (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 + 2t\lambda_i (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}) z'_i + t\lambda_i (z'_i)^2 - \frac{z_i'^2}{2} \right] \\ &= \prod_{i=1}^n \exp \left[t\lambda_i (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 \right] \int \frac{dz'_i}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1-2t\lambda_i}{2} (z'_i)^2 + 2t\lambda_i (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu}) z'_i \right] \\ &= \prod_{i=1}^n \exp \left[t\lambda_i (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 \right] \exp \left[\frac{2t^2 \lambda_i^2 (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2}{(1-2t\lambda_i)} \right] \times \frac{1}{\sqrt{1-2t\lambda_i}} \\ &= \prod_{i=1}^n \exp \left[\left(t\lambda_i + \frac{2t^2 \lambda_i^2}{1-2t\lambda_i} \right) (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 \right] \times \frac{1}{\sqrt{1-2t\lambda_i}} \\ &= \prod_{i=1}^n \exp \left[\left(t\lambda_i + \frac{2t^2 \lambda_i^2}{1-2t\lambda_i} \right) (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 \right] \times \frac{1}{\sqrt{1-2t\lambda_i}} \\ &= \prod_{i=1}^n \exp \left[\frac{t\lambda_i}{1-2t\lambda_i} (\mathbf{v}_i^\top \Sigma^{-1/2} \boldsymbol{\mu})^2 \right] \times \frac{1}{\sqrt{1-2t\lambda_i}}. \end{aligned}$$

これと (9.3.2) を比べれば r 個の i について $\lambda_i = 1$ であり, 他は $\lambda_i = 0$ であることが分かる. λ_i は $\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2}$ の固有値であったので,

$$\Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} = \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} = \Sigma^{1/2} A \Sigma A \Sigma^{1/2}.$$

従って $\Sigma A \Sigma = A$.

□

9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

■(9.9.13)

半正定値行列 A の対角成分は 0 以上である

証明 $A_{11} = 0$ とする. $\mathbf{x}^\top = (x_1, 0, \dots, 0)$ との二次形式は $\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = A_{11}x_1^2$. これが任意の x_1 に対して 0 以上であるので, $A_{11} \geq 0$ である. □

$$\Gamma^\top A \Gamma = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \Gamma^\top A_1 \Gamma + \Gamma^\top A_2 \Gamma.$$

A_1, A_2 は半正定値なので $\Gamma^\top A_1 \Gamma, \Gamma^\top A_2 \Gamma$ も半正定値. よって, $\Gamma^\top A_1 \Gamma, \Gamma^\top A_2 \Gamma$ の第 $r+1, \dots, n$ 対角成分は 0 である. 次の補題を示せば主張が従う.

半正定値行列の対角成分が 0 であれば, 一致する列・行の成分も 0 である

証明 $A_{ii} = 0$ とする. $\mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ で x_i を含む項は $2 \sum_{j \neq i} A_{ij} x_j x_i$ である. 任意の x_i に対してこれが 0 以上である必要があるので, $\sum_{j \neq i} A_{ij} x_j = 0$. これが任意の x_j ($j \neq i$) に対して成立するので, $A_{ij} = 0$ ($i \neq j$). □

Chapter 10

Nonparametric and Robust Statistics

10.2 Sample Median and the Sign Test

■ Theorem 10.2.3 X の中央値が θ の場合,

$$P_{\theta}(\sqrt{n}Q_2 \leq x) = P_{\theta}\left(S\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \leq \frac{n}{2}\right) = P_{\theta-x/\sqrt{n}}\left(S(0) \leq \frac{n}{2}\right).$$

Theorem 10.2.2 で $z_{\alpha} = 0$, $\delta = \sqrt{n}\theta - x$, $\theta_n = \theta - x/\sqrt{n}$ とすれば

$$P_{\theta_n}\left[\frac{S(0) - n/2}{\sqrt{n}/2} \leq 0\right] \rightarrow \Phi(-\delta/\tau_S) = \Phi\left(\frac{x - \sqrt{n}\theta}{\tau_S}\right).$$

上記から

$$P_{\theta}(\sqrt{n}Q_2 \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \sqrt{n}\theta}{\tau_S}\right).$$

ここで,

$$P_{\theta}\left(\frac{\sqrt{n}(Q_2 - \theta)}{\tau_S} \leq x\right) = P_{\theta}(\sqrt{n}Q_2 \leq \tau_S x + \sqrt{n}\theta) = \Phi(x)$$

となるので

$$\frac{\sqrt{n}(Q_2 - \theta)}{\tau_S} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$